

distensibilidad, [179](#)

función, [169](#)

hepáticas, [881-882](#)

inervación simpática, [215](#)

piales, [787](#), [787f](#)

pulmonar, [509](#)

retiniana central, [649](#)

umbilicales, [1057](#), [1074-1075](#), [1074f](#)

velocidad, [169](#)

Arterioesclerosis, [1004](#)

ateroesclerosis, [872](#)

definición, [872](#)

diabetes mellitus, [998](#)

perfiles de pulso de presión aórtica, [181](#), [181f](#)

Arteriolas, [169](#), [189](#), [190f](#)

aferentes renales, [325](#), [326f-327f](#), [331f](#)

control fisiológico, [341-342](#)

filtración glomerular, [338](#), [339f](#)

mecanismo miógeno, [345](#)

retroalimentación tubuloglomerular, [343](#), [344f](#)

y arterias penetrantes, [787](#), [787f](#)

eferentes, [326](#), [326f-327f](#), [331f](#)

angiotensina II, [363](#)

control fisiológico, [341](#)

filtración glomerular, [338](#), [339f](#)

retroalimentación tubuloglomerular, [343](#), [344f](#)

encéfalo, [787-788](#), [787f](#), [790](#)

hepáticas, [881](#)

inervación simpática, [215](#), [216f](#)

resistencia, [176](#)

tono simpático, [781](#)

Arteriopatía coronaria, [262](#)

tratamiento basado en catéter, [269](#)

Ascitis, [318](#), [320](#), [882](#)

Asma, [476](#), [551](#)

obstrucción de la vía aérea, [554](#)

Asta intermediolateral, [773](#)

Astenia, [995-996](#)

Astigmatismo, [641-642](#), [641f](#)

Astrocitos, [787-788](#), [787f](#)

Ataxia, [729](#)

Atelectasia

obstrucción de la vía aérea, [553-554](#), [553f](#)

toxicidad por oxígeno, [571](#)

Ateroesclerosis, [872-874](#)

arteria renal, [433](#)

aumento de la presión sistólica, [183](#)

colesterol, [872-873](#)

coronaria, [264-265](#)

circulación colateral, [265](#)

cirugía de derivación coronaria, [269](#)

oclusión aguda, [265](#)

diabetes mellitus, [995](#)

enfermedad de Alzheimer, [772](#)

factores de riesgo, [873-874](#)

hipotiroidismo, [962-963](#)

prevención, [874](#)

Atetosis, [732](#)

Atletas

bradicardia, [155](#)

capacidad de difusión de oxígeno, [1091-1092](#), [1091t](#)

fármacos y, [1095](#)

Átomos de hidrógeno

oxidación, [858](#)

de ácidos grasos, [867](#)

vía de la pentosa fosfato, [860-861](#), [861f](#)

ATP, [Véase](#) [Trifosfato de adenosina \(ATP\)](#)

ATP sintetasa, [23](#), [859](#)

ATPasa en transporte de hidrógeno, [418](#), [418f](#)

Atrofia

por agotamiento, [1079](#)

gástrica, [844](#)

del músculo esquelético, [87](#)

Atropina, [505](#)

Audición, [673-683](#)

anomalías, [682-683](#)

cóclea, [674-679](#)

anatomía funcional, [674-675](#), [674f](#)

conducción del sonido desde la membrana timpánica, [673-674](#)

frecuencia del sonido, [677-678](#)

onda viajera, [675-676](#), [675f](#)

órgano de Corti, [676-677](#), [676f](#)

volumen, [678-679](#)

diferente umbral de frecuencias, [678](#), [678f](#)

discriminación de los patrones de sonidos por la corteza auditiva, [681](#)

habla, [744](#), [744f](#)

intervalo de frecuencias, [679](#)

mecanismos centrales, [679-682](#)

corteza cerebral, [680-681](#), [680f](#)

dirección del sonido, determinación, [681-682](#)

vías

nerviosas auditivas, [679-680](#), [679f](#)

retrógradas, [682](#)

membrana timpánica, [673-674](#), [673f](#)

reflejo de atenuación, [674](#)

sistema de huesecillos, [673-674](#), [673f](#)

Audiograma, sordera

de conducción, [682-683](#), [682f](#)

nerviosa, [682](#), [682f](#)

Audiómetro, [682](#)

Auerbach, plexo, [Véase Plexo mientérico](#)

Aurícula

bombas de cebado, [114-115](#)

despolarización, [143-144](#), [143f](#)

impulsos cardíacos, [125](#), [125f](#)

potencial de acción, [126](#)

retardo por el nódulo auriculoventricular de la conducción de los impulsos, [125](#)

Auscultación

método, [182-183](#), [183f](#)

de los tonos cardíacos, [284](#), [284f](#)

Autoantígenos, [466-467](#)

Autofagia, [20](#), [21f](#)

Autoinjerto, [481](#)

Autólisis, [20](#)

Autorregulación del flujo sanguíneo, [177-178](#), [206-207](#), [207f](#), [231](#)

cerebral, [789](#), [789f](#)

renal, [341-345](#), [343f](#)

Aviación

fuerzas

de aceleración en el cuerpo, [565-567](#)

de desaceleración, [567](#)

hipoxia aguda, [562](#)

respiración de aire, [562](#)

Avión, [Véase Aviación](#)

Axón, [581](#)

Axonema, [26](#)

Ayuno

ácidos grasos en sangre, [865](#)

cetosis, [868](#)

deficiencias de vitamina, [897](#)

reservas de alimento, agotamiento, [897](#), [897f](#)

secreción de hormona del crecimiento, [945](#)

triglicéridos en hígado, [866](#)

Azatioprina, [482](#)

B

Bacterias

caries, [1018](#)

colon, [842](#), [900](#)

fagocitosis, [19](#)

fiebre, [920](#)

heces, [842](#)

Bainbridge, reflejo, [223](#), [246](#)

Bandas A, músculo esquelético, [75](#), [76f](#)

Bandas I, músculo esquelético, [75](#), [76f](#)

Barorreceptores

anatomía e inervación, [219](#), [220f](#)

aórticos, [219](#)

carotídeos, [219](#)

función de amortiguación, [221-222](#), [221f](#)

hipertensión neurógena aguda, [239](#)

en el mecanismo de control integrado de la presión arterial, [241](#), [242f](#)

postura, [221](#)

reflejo circulatorio iniciado, [219-221](#), [220f](#)

regulación a largo plazo de la presión arterial, [222](#)

respuesta a la presión arterial, [219](#), [220f](#)

Barras densas, unión neuromuscular, [89](#), [90f](#)

Barrera

gástrica, [822](#), [843-844](#)

hematocefalorraquídea, [793](#)

hematoencefálica, [793](#)

Bartter, síndrome, [439](#)

Base

definición, [409-410](#)

fuertes y débiles, [409](#)

Basófilos, [462-463](#)

activación, [471](#)

factor quimiotáctico de eosinófilos, [462](#)

heparina producida, [489](#)

Bastones, [647-648](#), [649f](#), [655](#)

adaptación a la oscuridad, [653](#), [653f](#)

excitación, [649-652](#)

rodopsina, [650-652](#), [651f](#)

fotoquímica de la visión, [649-653](#)

vía a las células ganglionares, [655f](#), [656](#)

Batorrodopsina, [649-650](#)

Bazo

macrófagos, [459](#), [461f](#)

reserva sanguínea, [187-188](#), [188f](#)

Bebida, umbral, [385](#)

Becker, distrofia muscular (DMB), [88](#)

Beriberi, [555](#), [898](#)

flujo sanguíneo vascular periférico, [205-206](#)

gasto cardíaco, [249](#)

insuficiencia cardíaca asociada, [280](#), [280f](#), [898](#)

vasodilatación periférica, [898](#)

Betz, células, [710](#), *Véase también* Células piramidales

Bicapa lipídica, [12](#), [47](#)

difusión de sustancias liposolubles, [48](#)

Bicarbonato

absorción intestinal, [839](#)

bilis, [828](#), [830](#)

dióxido de carbono transportado, [535](#)

disociación del ácido carbónico, [535](#)

excreción renal, [420](#)

 alcalosis, [423](#)

en líquido extracelular, rango normal, [8t](#)

mucosa, [819](#)

 duodenal, [830](#)

pérdida relacionada con diarrea, [423](#)

plasma, [445](#)

reabsorción renal, [356-358](#), [357f](#), [416-418](#), [416f](#)

 factores, [421](#), [421t](#)

 inhibidores de anhidrasa carbónica, [428-429](#)

saliva, [818f](#), [819](#)

secreción

 de ácidos gástricos, [822](#), [822f](#)

 intestino

 delgado, [831](#), [839](#)

 grueso, [831-832](#), [840](#), [842](#)

 pancreática, [825-826](#), [826f](#)

 mecanismo celular, [826](#), [826f](#)

 protección de la mucosa, [844](#)

de sodio

 acidosis, [423](#)

 alcalosis metabólica, [423](#)

Bilirrubina, [452](#), [828](#)

 color de las heces, [842](#)

 concentración biliar, [829](#), [829t](#)

 conjugada, [885](#)

 fetal, [1077](#)

 formación y excreción, [885f](#)

 ictericia, [885-886](#)

 medición, [884-886](#)

no conjugada, [884-885](#)

Bilis, [827](#)

almacenamiento y concentración, [828-829](#)

composición, [829](#), [829t](#)

duodeno, [828](#)

excreción de hormonas, [930](#)

funciones, [827](#)

secreción, [828](#)

secretina y, [828f](#), [830](#)

Biliverdina, [884-885](#)

Blastocisto, [1056](#)

implantación, [1056](#)

Bloqueantes de los canales de sodio, [356](#), [357f](#), [428t](#), [429](#)

β -bloqueantes, angina de pecho, [269](#)

Bloqueo

auriculoventricular (AV)

completo, [157](#), [157f](#)

isquemia, [156](#)

marcapasos ectópico, [127](#)

primer grado, [156-157](#), [157f](#)

segundo grado, [157](#), [157f](#)

tercer grado, [157](#), [157f](#)

cardíaco de segundo grado, [157](#), [157f](#)

intraventricular

incompleto, [158](#), [158f](#)

parcial, [158](#), [158f](#)

de primer grado, [156-157](#), [157f](#)

de una rama del haz

derecha, desviación del eje a la derecha, [146-147](#), [147f](#)

desviación del eje, [146](#)

izquierdo, [146](#), [146f-147f](#)

prolongación del complejo QRS, [146-147](#), [147f](#)

sinoauricular, [156](#), [156f](#)

Bocio

coloide

endémico, [961-962](#)

idiopático no tóxico, [962](#)

sustancias antitiroideas, [960](#)

Bohr, efecto, [532](#), [532f](#)

doble, [1058-1059](#)

sangre fetal, [1058](#)

Bolsa nuclear, fibras musculares, [697f](#), [698](#)

Bomba(s)

de calcio, músculo liso, [101](#)

de calcio-ATPasa, renal, [397](#), [397f](#)

de intercambio sodio-calcio, músculo cardíaco, actividad de la digital, [274-275](#)

linfática, [200](#)

pilórica, [810-811](#)

de sodio-potasio (Na^+ - K^+)

adenosina trifosfatasa (ATPasa), [970-971](#)

absorción intestinal, [839](#)

hormonas tiroideas, [951-952](#), [956](#)

músculo cardíaco, [112](#)

actividad de la digital, [274](#)

reabsorción renal, [348](#), [349f](#), [351](#)

asa de Henle, [354-355](#), [355f](#)

bicarbonato, [416-417](#), [416f](#)

túbulo colector/distal, [356](#), [356f-357f](#), [363](#)

secreción

de ácidos gástricos, [822](#), [822f](#)

de potasio, [390-392](#), [391f](#), [395](#)

contribución, [64](#)

potencial de membrana en reposo, [63](#), [63f](#)

en restablecimiento de gradientes iónicos, [69-70](#), [70f](#)

venosa, [186-187](#), [186f](#)

Bombeo ventricular, [117-118](#)

Borde intestinal en cepillo, [834-835](#), [837](#), [838f](#)

Bóveda craneal, zonas sensibles al dolor, [629](#)

Bowman, cápsula, [325](#), [326f](#), [331](#), [331f](#), [335](#), [336f](#), [337-338](#), [337f](#)

Boyle, ley, [569](#), [570f](#)

Bradycardia sinusal, [155](#), [156f](#)

Bradicinina, [213](#)

 daño tisular, [622](#)

 filtración glomerular, [342](#)

 glándulas salivales, [820-821](#)

 mastocitos y basófilos, [462-463](#)

 pared intestinal, [804-805](#)

Braxton Hicks, contracciones, [1065](#)

Broca, área, [708f](#), [709](#), [739f](#), [740](#)

Brodmann, áreas, [611](#), [611f](#)

Bronquíolo(s), [504-505](#)

 constricción parasimpática, [505](#)

 contracción espasmódica de los músculos lisos, [554](#)

 dilatación simpática, [505](#)

 pared muscular, [504](#)

 respiratorio, [521](#), [522f](#)

Bronquios, [504-505](#)

 pared muscular, [504](#)

Brown-Séquard, síndrome, [629](#), [629f](#)

Brunner, glándulas, [830-831](#), [844](#)

Buceador, parálisis, [Véase Enfermedad por descompresión](#)

Buceo

 con equipo autónomo de respiración subacuática (SCUBA), [573](#), [573f](#)

 en profundidad

 descompresión, [571-573](#)

 presiones parciales altas, [569-573](#)

narcosis de nitrógeno, [569](#)

toxicidad

del dióxido de carbono, [571](#)

del oxígeno, [569-571](#)

profundidad, [569](#), [570f](#)

SCUBA, [573](#), [573f](#)

con saturación, [573](#)

Bulbo

olfatorio, [689f](#), [691](#), [691f](#)

células de los granos, [690](#), [692](#)

raquídeo

área

inhibidora reticular, [752](#), [752f](#)

quimiosensitiva del centro respiratorio, [539](#), [541](#)

deglución, [808-809](#)

pirámides, [709](#), [709f](#)

zona gatillo quimiorreceptora, [848](#)

Bumetanida, [354](#), [355f](#), [427](#)

C

Cabeza, orientación

conductos semicirculares, [717-718](#), [717f](#)

máculas, [715](#)

Cadena(s)

nuclear, fibras musculares, [697f](#), [698](#)

peptídicas, aminoácidos, [875](#)

simpáticas, [773](#), [774f](#)

de transporte de electrones, [858f](#), [859](#)

Cafeína, [592](#)

rendimiento deportivo, [1095](#)

Caisson, enfermedad, [Véase Enfermedad por descompresión](#)

Caja torácica, en expansión de los pulmones, [498f](#), [500](#)

- Cajal, células intersticiales, [798](#)
- Calambres musculares, [705](#)
- Calbindina, [1008](#)
- Calcificación, metastásica, [1015](#)
- Calcio, [500](#), [901](#)
 - absorción intestinal, [840](#), [1002-1003](#), [1003f](#)
 - hormona paratiroidea, [840](#), [1011](#)
 - vitamina D, [840](#), [900](#), [1008-1009](#)
 - activación de los filamentos de actina, [80](#)
 - ATPasa, [348](#)
 - calcitonina, [1013](#)
 - canales
 - liberadores, [94](#), [95f](#)
 - de sodio, [68](#)
 - coagulación sanguínea y, prevención, [492](#)
 - concentración(es)
 - iónica, [1001](#)
 - modificadas, [1002](#)
 - contratransporte de sodio, [57-58](#), [57f](#)
 - control, [396-398](#), [396f](#)
 - hormonal, [1013-1014](#)
 - de la secreción paratiroidea, [1011-1012](#), [1012f](#)
 - dentina, [1017](#)
 - efecto, [121](#)
 - excreción
 - fecal, [396](#), [1002-1003](#)
 - renal, [396-397](#), [398t](#), [1003](#)
 - hormona paratiroidea, [1011](#)
 - vitamina D, [1009](#)
 - exocitosis, [22](#)
 - secreciones gastrointestinales, [818](#)
 - fuelle, origen de contracción, [100-101](#)

función, [488](#)

amortiguadora, [1013](#)

hueso, [1003-1007](#)

intercambiable, [1005](#)

líquido extracelular, [101](#)

exceso, [396](#)

hormona paratiroidea, [1010-1011](#), [1010f](#)

rango normal, [7-8](#), [8t](#)

regulación, [1001-1003](#)

resumen, [1013-1014](#)

metabolismo, fetal, [1072](#), [1072f](#)

músculo

cardíaco, [112](#), [113f](#)

esquelético, [79-81](#)

liso, [97](#), [100f-101f](#)

gastrointestinal

contracción tónica, [799](#)

potencial de acción, [798-799](#)

regulación de la contracción, [99-101](#)

en plasma y líquido intersticial, [1001](#), [1001f](#)

potencial de acción, [68](#)

músculo liso gastrointestinal, [798-799](#)

precipitación, [1004](#)

reabsorción renal, [364](#), [397](#), [397f](#)

requisitos, recién nacido, [1078](#)

secreción de hormona peptídica, [926-928](#)

terminaciones nerviosas posganglionares, [776](#)

transporte activo primario, [56](#)

unión a proteína plasmática, [335](#)

Calcitonina, [951](#), [1012-1013](#)

calcio, [1013-1014](#)

reabsorción renal de calcio, [397](#)

secreción, [1012-1013](#), [1012f](#)

Calcitriol, [324](#)

Cálculos

biliares, [830](#), [830f](#)

bloqueo del conducto pancreático, [845](#)

hipoparatiroidismo, [1015](#)

Calicreína, [213](#)

glándulas salivales, [820-821](#)

Calidina, [213](#), [804-805](#)

Calmodulina, [100](#), [101f](#), [935](#)

Calor

aclimatación, [921](#)

calorimetría directa, [907](#)

conducción, control, [912](#)

y estimulación nerviosa simpática, [909](#)

producción, durante el ejercicio, [1094](#)

producto final, [906](#)

Caloría, [906-907](#)

Caloría-gramo, [906-907](#)

Calorimetría

directa, [907](#)

indirecta, [907](#)

Calostro, [1067](#)

Calsecuestrina, [94](#)

Calvicie, [1030](#)

Campo(s)

estimulador, [601](#)

receptor, fibra nerviosa, [600](#)

de visión, [665](#)

nasal, [665](#)

temporal, [665](#)

Canales

activados, [50](#), [51f](#)

por ligando, [49](#)

por el voltaje, [49](#)

de aniones, [583](#)

de calcio lentos, [68](#)

músculo cardíaco, [110](#)

de calcio-sodio, músculo

cardíaco, [110](#)

liso gastrointestinal, [798-799](#)

de cationes, [583](#)

iónicos

activados por acetilcolina, [89-90](#), [91f](#)

células intersticiales de Cajal, [798](#)

diferencias de concentración, [587-588](#)

membrana postsináptica, [583-584](#)

receptores unidos, [931](#)

receptores adrenérgicos o colinérgicos, [777](#)

de potasio sensibles al ATP, [990](#)

de proteínas, [48-49](#)

compuerta, [49-51](#), [50f](#)

permeabilidad selectiva, [49-50](#)

de sodio, [50](#)

activados

por acetilcolina, [77](#)

por el voltaje, [77](#)

activación, [65-66](#)

características, [66f](#)

ciclo de retroalimentación positiva, [68-69](#)

concentración de ion calcio, [68](#)

inactivación, [66](#)

potencial de acción, [65-67](#)

cilios olfatorios, [689](#), [689f](#)

rápidos, [68](#)

músculo cardíaco, [110](#)

de sodio-calcio lentos, músculo cardíaco, [124](#)

potencial de acción ventricular, [124](#)

vesiculares, [190](#)

Canalículos biliares, [828](#), [881](#), [882f](#)

Cáncer

características celulares, [42](#)

mecanismos genéticos, [41-43](#)

síndrome de anorexia-caquexia, [896](#)

Capa

de dipolos eléctricos, [63](#)

granulosa, cerebelo, [724](#), [724f](#)

molecular, cerebelo, [724](#), [724f](#)

pigmentaria, retina, [648-649](#)

Capacidad(es)

de difusión del oxígeno, [1091-1092](#), [1091t](#)

inspiratoria, [501](#)

pulmonar(es), [501-502](#), [501f](#)

total, [502](#)

determinación, [502-503](#)

residual funcional, [502](#), [519-520](#)

determinación, [502-503](#)

recién nacidos, [1079](#)

vital, [502](#)

espiratoria forzada (FVC), [551](#), [551f](#)

Capacitancia vascular, [179](#), *Véase también Compliancia vascular*

control simpático, [180](#)

Capas

magnocelulares, neuronas, [661-662](#), [663f](#)

parvocelulares, [662](#), [663f](#)

Capilares, [169](#), [189-190](#)

análisis de reabsorción en el extremo venoso, [196-197](#), [197t](#)

aumento de permeabilidad

bradisinina, [213](#)

edema, [317](#)

shock circulatorio, [297](#)

cerebral, [787](#), [787f](#), [789](#)

barreras, [793](#)

edema, [793](#)

difusión a través de la membrana, [191-192](#), [191f](#)

diferencia de concentración, [192](#)

sustancias liposolubles, [191](#)

tamaño molecular, [191-192](#)

efecto de la distancia de difusión, [533](#)

espacios intercelulares, [189](#)

estructura parietal, [189](#), [190f](#)

fenestrados glomerulares, [335](#)

filtración de líquido, [193-197](#)

espacios potenciales, [320](#)

exceso, edema, [316](#)

extremo arterial, [196](#), [196t](#)

flujo sanguíneo, [190-191](#)

glomerulares, [325](#), [331](#), [331f](#), [335-337](#), [336f](#)

capacidad de filtración, [336](#), [336t](#), [337f](#)

fenestraciones, [190](#), [335](#)

presión

coloidosmótica, [338](#), [338f](#)

hidrostática, [194](#), [335](#), [339](#), [339f](#)

intercambio de volumen de líquido, [196-197](#)

linfáticos, [198-199](#), [191f](#), [199f-200f](#), [200](#)

bombeo, [200](#)

músculo esquelético, [259](#)

periféricos, líquido tisular, difusión de oxígeno, [528-529](#), [528f](#)

peritubulares, [325-326](#), [326f](#), [331](#), [331f](#)

reabsorción, [347-348](#), [348f](#)

fuerzas físicas, [359-362](#), [360f-361f](#), [361t](#)

poros, [169](#), [189-190](#)

difusión, [4-5](#), [191](#)

filtración de líquido, [193-194](#)

presiones, [170](#)

pulmonares, [513](#), [522](#)

difusión de oxígeno desde los alvéolos, [527-528](#), [528f](#)

«lámina» de sangre que fluye, [521](#)

presión, [170](#), [510](#)

reducción de permeabilidad, [975](#)

superficie, [191](#)

Cápsula interna, cerebro, [730-731](#), [730f](#)

Caquexia, [896-897](#)

Carbacol, [92](#)

Carbonato de calcio, mácula, [715](#)

Carboxipolipeptidasa, [825](#), [835](#)

Carcinógenos, [42](#)

Cardiopatía

coronaria, dolor, [268-269](#)

isquémica, [264-266](#), *Véase también* Isquemia miocárdica

rendimiento deportivo, [1094](#)

valvular

dinámica circulatoria, [286-288](#)

hipertrofia cardíaca, [290-291](#)

volumen

del líquido extracelular, [405-406](#)

sanguíneo, [405-406](#)

Cardiopatía/defectos congénitos, *Véase también* Conducto arterioso permeable

causas, [290](#)

dinámica circulatoria, [288-290](#), [288f-289f](#)

hipertrofia cardíaca, [290-291](#)

Cardiotacómetro, [156](#)

arritmia sinusal, [156](#), [156f](#)

Cardiotónicos, [274-275](#), [277](#)

Caries, [1018](#)

fluorina, [1018](#)

Carne, digestión

colágeno, [835](#)

elastina, [835](#)

Carnitina, [866](#)

Cartílago(s)

aritenoides, [507](#)

cricoides, [507](#)

epifisario, [944](#)

hormona de crecimiento, [944](#)

tiroideo, [507](#)

Cascada

de complemento, [457](#)

de excitación, [652](#)

Caspasas, [41](#)

Catalasas, [570-571](#)

Cataratas, [642](#)

Catecol-O-metil transferasa, [776-777](#)

Catecolaminas, [929](#)

Catéter venoso central, [186-187](#)

Cateterismo cardíaco, [158](#)

Cavéolas

células endoteliales capilares, [190](#)

músculo liso, [100-101](#), [100f](#)

Caveolinas, [190](#), [190f](#)

Cavidad pleural, líquidos, [515-516](#), [515f](#)

Cefalea, [629-630](#)

alcohólica, [630](#)

intracraneal, [629](#)

tipos, [629-630](#)

occipital, [629](#)

de origen intracraneal, [629](#)

tipos extracraneales, [630](#)

Cefalinas

fórmula química, [870](#), [870f](#)

tromboplastina, [871](#)

Ceguera

para los colores, [654-655](#), [654f](#)

portador, [654](#)

gustativa, [686](#)

lactante prematuro, [1079](#)

nocturna, [650](#)

deficiencia de vitamina A, [898](#)

para las palabras, [741](#)

psíquica, [892](#)

Célula(s), [3](#), [11-26](#)

actividad

bioquímica, [35-37](#)

metabólica, hormonas tiroideas, [956](#)

amacrinas, [655](#)

contraste visual, [656](#)

funciones, [657](#)

vía visual, [655f](#), [656](#)

animales comparadas con formas de vida precelular, [18](#), [18f](#)

bipolares, [648](#), [655](#)

despolarización e hiperpolarización, [656-657](#)

caliciformes, tubo digestivo, [817](#)

criptas de Lieberkühn, [831](#), [831f](#)

características básicas comunes, [3](#)

en cesta, [725](#)

ciclo vital, [37](#)

ciliadas

aparato vestibular, [715-716](#), [715f-717f](#)

cóclea, [674](#), [676](#), [676f](#)

citoesqueleto, [11](#), [17](#)

citoplasma, [11](#), [12f](#)

complejas, corteza visual, [664](#)

dañada, lisosomas, [20](#)

deciduales, [1057](#), [1059-1060](#)

dendríticas, [472](#)

dopaminérgicas fetales, [734](#)

endoteliales

arterias y arteriolas, [208](#)

capilares, [189](#)

linfáticos, [198-199](#)

sinusoides hepáticos, [881](#)

espumosas, [872](#), [873f](#)

estrelladas, cerebelo, [725](#)

estructura(s), [12f](#)

física, [12-18](#)

membranosas, [12-14](#)

fusiformes, corteza cerebral, [737](#)

ganglionares, retina, [655](#), [657-658](#)

campos, [657-658](#)

excitación, [658-660](#)

respuesta encendido-apagado, [658-659](#), [658f](#)

transmisión de señales de color, [659-660](#)

tres tipos, [659](#)

vía visual, [655f](#), [656](#)

ganglionares P, [658](#)

ganglionares W, [657-658](#)

ganglionares X, [657-658](#)

ganglionares Y, [657-658](#)

de gastrina, [823](#)

glómicas, [543](#)

de los granos, bulbo olfatorio, [690](#), [692](#)

de la granulosa, [1037](#), [1040](#), [1042](#)

tumor, [1051](#)

grasas, [Véase Adipocitos](#)

gustativas, [686-687](#), [686f](#)

horizontales, [648](#), [655](#)

función, [656](#), [657f](#)

interplexiformes, [655](#)

locomoción, [24-26](#)

luteínicas, [1042](#)

membrana nuclear, [11](#), [17-18](#)

mitrales, [691-692](#), [691f](#)

mucosas

del cuello, gástricas, [821-823](#), [821f](#)

glándulas pilóricas, [822-823](#)

superficie gástrica, [821](#), [823](#)

tubo digestivo, [817](#)

nucleares profundas, [724-725](#), [724f](#), [727-728](#)

núcleos, [11](#), [12f](#), [17-18](#)

número, [3](#)

olfatorias, [689](#), [689f](#), [691](#)

estimulación, [689-691](#), [689f](#)

organización, [11-12](#)

orgánulos, [12](#), [13f](#)

osmorreceptoras, [381](#), [949](#)

osteoprogenitoras, [1007](#)

oxífilas, [1009](#), [1009f](#)

parafoliculares, [1012](#)

parietales (oxínticas), [821](#), [821f](#)

secreción

de ácido clorhídrico, [822f](#), [823](#), [824f](#)

estimulación, [822-823](#)

de factor intrínseco, [822](#)

en penacho, [691-692](#)

pépticas (principales), [821-823](#), [821f](#)

piramidales

corteza

cerebral, [737](#), [737f](#)

motora, [710-712](#)

retroalimentación somatosensitiva, [712](#)

gigantes, [710](#)

plasmáticas, [455](#)

anticuerpos, [473](#)

formación de anticuerpos, [469](#)

precursoras

comprometidas, [446-447](#), [455-456](#)

hematopoyéticas pluripotenciales, [446-447](#), [446f](#), [455-456](#)

presentadoras de antígenos, [472](#), [472f](#)

principales

glándula paratiroidea, [1009](#), [1009f](#)

renales, [356](#), [357f](#)

aldosterona, [362-363](#)

potasio, [391-392](#), [391f](#)

renales intercaladas, [356-358](#), [357f](#)

reabsorción de potasio, [392](#)

secreción de iones hidrógeno, [56](#), [356-357](#), [417-418](#), [418f](#)

reticuloendoteliales

bazo, [188](#)

sinusoides hepáticos, [804](#), [881](#)

sanguíneas

feto, [1071](#)

génesis, [446-447](#), [446f](#), [455-456](#), [456f](#), *Véase también* Eritrocitos, Leucocito(s)

simples, corteza visual, [664](#)

síntesis, sustancias, [35](#)

sistemas funcionales, [19-24](#)

sustancias básicas, [11](#)

sustentaculares

membrana olfatoria, [689](#), [689f](#)

yema gustativa, [686-687](#)

tamaño, regulación, [40-41](#)

de tipo enterocromafín, [823](#)

trofoblásticas, [1056](#), [1057f](#)

estrógeno y progesterona secretados, [1060](#)

gonadotropina coriónica humana secretada, [1059](#)

vesículas secretoras, [16](#)

yuxtaglomerulares (células YG), [234](#), [343](#), [344f](#)

Células G, secreción de ácidos gástricos, [823](#)

Células I intestinales, [827](#)

Células M ganglionares, [658](#)

Células S intestinales, [827](#)

Celulosa, [833](#), [842](#)

Cemento, dientes, [1017](#)

Centríolos, [17](#), [39](#)

Centro

de la alimentación, hipotalámico, [889](#)

de castigo, [758](#)

memoria, [749](#)

de deglución, [808](#), [808f](#)

de la ira, corteza límbica, [760-761](#)

neumotáxico, [539-540](#)

de recompensa, [758](#)

memoria, [749](#)

- respiratorio, [539-541](#), [540f](#)

- actividad, control, [540-541](#)

- químico directo, [541-542](#)

- apnea del sueño, [547-548](#)

jadeo, [915](#)

- oxígeno, control, [542](#)

reducción del edema cerebral, [546](#)

- respiración de Cheyne-Stokes, [547](#)

vasomotor, [216-217](#), [216f](#)

control, [217-218](#)

- del vómito, [847](#), [847f](#)

- náuseas, [848](#)

- Centrómero, [39](#)

Centrosoma, [39](#)

Cerebelo, [721-730](#)

- anomalías clínicas, [729-730](#)

- áreas funcionales y anatómicas, [721-722](#), [722f](#)

- células inhibitoras, [725](#)

- control motor

- integrado, [735-736](#)

- total, [726-729](#), [727f](#)

- corrección de errores motores, [726](#)

- fibras de la corteza motora, [710](#)

- funciones asociadas, [735](#)

- ganglios basales, [731f](#)

- lóbulos anatómicos, [721](#), [722f](#)

- movimientos

- amortiguadores, [728](#)

- balísticos, [728](#)

- núcleos profundos, [723-724](#)

- progresión suave de movimientos, incapacidad, [729](#)

- representación del cuerpo, [722](#), [722f](#)

señales

de encendido-apagado y apagado-encendido emitidas, [725-726](#), [735](#)

de salida, [723-724](#), [724f](#)

sistema

eferente γ , [700](#)

vestibular, [718](#)

unidad funcional, [724-725](#), [724f](#)

vías de entrada, [722-723](#), [723f](#)

Cerebrocerebelo, funciones predictivas extramotoras, [728-729](#)

Cetoácidos, síntesis de aminoácidos, [878](#)

Cetogenia, [879](#)

Cetosis, [868](#)

ayuno, [897](#)

deficiencia de insulina, [988](#)

inducida por hormonas, [943](#)

Cheyne-Stokes, respiración, [547](#)

Cianosis, [555-556](#)

Ciclo(s)

del ácido cítrico, [23](#), [857-858](#), [857f](#)

ácido acetoacético, [867](#)

oxidación de ácidos grasos, [867](#)

síntesis de ácidos grasos, [869](#)

anovulatorios, [1050](#)

cardíaco, [113-119](#), [114f](#)

diagrama volumen-presión, [117-118](#), [118f](#)

flujos de corriente alrededor corazón, [133-134](#)

endometrial, [1046-1047](#), [1046f](#)

fase

proliferativa, [1046](#)

secretora, [1046-1047](#)

menstrual, [1039](#)

ovárico, [1039-1042](#)

fase

folicular, [1039-1042](#), [1040f](#)

lútea, [1042](#)

ovulación, [1041-1042](#)

supresión durante la lactancia, [1068](#)

visual rodopsina-retinal, [649-652](#), [650f](#)

Ciclosporina, inmunodepresión, en trasplante, [482](#)

Ciego, esfínter ileocecal, [814](#)

Cifosis, [550](#), [947](#)

Cilios, [25-26](#), [26f](#)

- células ciliadas vestibulares, [715-716](#), [715f](#)

- gustativos, [687](#)

- olfatorios, [689](#), [689f](#)

- trompas de Falopio, [1055](#)

- vías aéreas, [505-506](#)

Cinasa de cadena ligera de miosina (MLCK), [100](#), [100f](#), [935](#)

Cinc, [901](#)

Cinesiología, [86](#)

Cinestesia, [616](#)

Cinetocilio, [715-716](#), [715f](#)

Cinetosis

- náuseas, [848](#)

- vómito, [848](#)

Circuito(s)

- del caudado, [732](#), [732f](#)

- de inhibición, [603f](#), [605](#)

 - recíproca, [603](#)

- neuronal

 - inestabilidad y estabilidad, [605-606](#)

 - producción de señales continuas, [604](#)

 - con señales de salida excitadoras e inhibitoras, [603](#), [603f](#)

 - en sistema de la columna dorsal-lemnisco medial, [614](#), [614f](#)

- oscilatorio, [Véase Circuitos reverberantes](#)

- del putamen, [731-732](#), [731f](#)

- reverberantes, [603-604](#), [603f](#)

 - características de prolongación de las señales, [604](#), [604f](#)

 - emisión de señales continuas, [604](#), [604f](#)

 - localizados, en epilepsia focal, [768](#)

- vasculares paralelos, [176-177](#)

Circulación(es), [4](#), [5f](#), *Véase también* Flujo sanguíneo

arteriales, curvas de volumen-presión, [179-180](#), [180f](#)

colateral

corazón, [265](#), [265f](#)

regulación del flujo sanguíneo por el desarrollo, [210-211](#)

control humoral, [212-213](#)

coronaria, [262-269](#)

enterohepática de las sales biliares, [830](#)

esplácnica, [803-806](#), [804f](#)

vasoconstricción, ejercicio o shock, [806](#)

extracorpórea, cirugía cardíaca, [290](#)

mayor, [169](#)

microcirculación, [189-190](#), [190f](#)

partes, [169](#), [170f](#)

presiones, [170](#)

superficies transversales, [170](#)

volúmenes de sangre, [169](#), [170f](#)

periférica, [169](#)

principios básicos, [170-171](#)

pulmonar, [169](#)

anatomía fisiológica, [509](#)

dinámica de los capilares, [513-515](#)

distribución del flujo sanguíneo, [510-511](#)

concentración de oxígeno alveolar, [511](#)

gradiente de presión hidrostática, [511-513](#), [511f-512f](#)

zonas 1, 2, y 3, [511-512](#)

ejercicio, [512-513](#), [513f](#)

insuficiencia cardíaca izquierda, [513](#)

patología cardíaca, [510](#)

presiones, [170](#), [171f](#), [509-510](#)

volumen sanguíneo, [170f](#)

recién nacidos

problemas especiales, [1076-1077](#)

reajustes, [1074](#)

regulación nerviosa, [215-225](#)

renal, [341-342](#), [341t](#)

sistémica, [169](#)

presiones en diferentes partes, [170](#), [171f](#)

volumen sanguíneo, [169](#), [170f](#)

venosas, [179-180](#)

volumen sanguíneo, [406](#)

Circunvolución

angular, [740-742](#), [744](#), [744f](#)

poscentral, [612](#)

Cirrosis, [406-407](#), [490](#), [987](#)

anticoagulante, [492](#)

edema, [318](#), [877](#)

fosfofructocinasa, inhibición, [860](#)

resistencia al flujo sanguíneo y, [881-882](#)

vasodilatación, [213](#)

Cirugía

cardíaca, [290](#)

de derivación aortocoronaria, [269](#)

Cistinuria esencial, [439](#)

Cistitis, [434](#)

Cistometrografía, [329](#), [329f](#)

Cisura central, corteza cerebral, [611](#)

Citocinas, [925](#)

fiebre, [920](#)

inflamatorias, anorexia y caquexia, [896-897](#)

receptores unidos a enzimas, [932](#)

Citocromo(s), [859](#)

oxidasa, [555](#), [859](#)

Citoesqueleto, [17](#)

Citoplasma, [14-18](#)

Citosina, [27](#), [31t](#)

Citosol, [14](#)

Clatrina, [19](#), [19f](#)

unión neuromuscular, [92](#)

Climaterio masculino, [1033](#)

Clono, [700-701](#), [700f](#)

Cloro, *Véase también* Cloruro sódico

absorción intestinal, [839](#), [839f](#), [842](#)

concentración plasmática, FG reducida, [436](#), [436f](#)

hiato aniónico, [425-426](#)

intestino

delgado, [839](#)

grueso, [840](#), [842](#)

líquido

cefalorraquídeo, [791](#)

extracelular, rango normal, [8t](#)

membrana del soma neuronal, [587](#), [587f](#)

reabsorción renal, [352-353](#)

saliva, [818f](#), [819-820](#)

secreción

de ácido gástrico, [822](#), [822f](#)

intestinal de agua, [831](#)

sudor, [914](#)

Cloruro

de amoníaco, alcalosis, [424](#)

sódico

deficiencia de mineralocorticoides, [968-972](#)

pérdida diarreica, [840](#)

reposición, [1094-1095](#)

retroalimentación tubuloglomerular, [343](#), [344f](#)

en el sudor, [914](#)

transporte

activo, concentración urinaria, [375](#), [375t](#), [380](#)

renal, túbulo distal, [356](#), [356f](#)

Cloruro-bicarbonato, intercambiador, [839](#)

Clostridios, infecciones, oxigenoterapia hiperbárica, [574](#)

Coactivación, de motoneuronas α y γ , [699](#)

Coagulación

hígado, [884](#)

intravascular diseminada, shock séptico, [300](#)

sanguínea

diferencia de presión, [171](#)

extracorpórea, [492](#)

factores de coagulación, [484t](#)

hemofilia, [490-491](#)

hemorragia, [490-491](#)

inicio, [486-489](#)

mecanismo, [485-490](#)

pruebas, [493](#)

en recién nacidos, [1077](#)

trombocitopenia, [491](#)

vaso roto, [484-485](#), [484f](#)

Coágulo

formación, [486](#), *Véase también* Coagulación sanguínea

retracción, [486](#)

trombocitopenia, [491](#)

de sangre

disolución, [485](#)

formación, [486](#)

plasmina causante de lisis, [489-490](#)

sistema vascular normal, prevención de anticoagulantes intravasculares, [489](#)

Coartación aórtica, [238-239](#), [288](#)

Cocaína, rendimiento deportivo, [1095](#)

Cociente

de intercambio respiratorio, [536](#), [888-889](#)

normalizado internacional, [493](#)

respiratorio, [888-889](#)

de ventilación-perfusión, [523-524](#)

anomalías, [526](#)

efecto en la concentración de gases alveolares, [524-525](#)

Cóclea, [Véase Audición](#)

Código genético, [29-30](#), [29f-30f](#)

Codones, [30-32](#), [30f](#)

Coeficiente

de filtración (K_f), capilar, [193-197](#)

glomerular, [335](#), [337-338](#)

peritubular, [360](#)

osmótico, [311](#)

de utilización, [531](#)

Coenzima A (CoA), [899-900](#)

Cofactor antitrombina-heparina, [489](#)

Colágeno

digestión, [835](#)

fibras, ácido ascórbico, [900](#)

haces de fibras, [192](#), [192f](#)

pulmones, [499](#)

Colchicina, [40](#)

Colecalciferol, [1007](#)

Colecistocinina (CCK), [802](#), [802t](#)

composición química, [824-825](#)

ingesta de alimentos, [892](#)

intestino delgado peristaltismo, [813](#)

secreciones pancreáticas, [826-827](#)

vaciamiento

gástrico, [812](#)

vesicular, [829](#)

Cólera, [846](#)

toxinas, [840](#)

Colesterol, [871-872](#)

absorción, sales biliares, [829](#)

bilis, [828-829](#), [829t](#)

cálculo biliar, [830](#), [830f](#)

células endoteliales capilares, [190](#), [190f](#)

concentración plasmática, [871-872](#)

desmolasa, [966](#), [967f](#)

diabetes, [988](#)

dieta, [836-837](#)

endógeno, [871](#)

éster(es), [836-837](#), [871](#)

hidrolasa, [836-837](#)

esterasa, [825](#)

estructura, [871](#), [871f](#)

exógeno, [871](#)

formación, [871](#)

hígado, [871](#)

funciones, estructural, [872](#)

lípidos, [863](#)

lipoproteínas, [865](#), [865t](#)

membrana celular, [12-13](#), [872](#)

quilomicrones, [863](#)

restos de quilomicrones, [864](#)

sales biliares, [829](#)

secreción de hormonas esteroideas, [872](#)

síntesis

hígado, [866](#)

de hormonas

corticosuprarrenales, [966](#)

esteroideas, [928-929](#), [928f](#)

retículo endoplásmico liso, [21](#)

trastornos genéticos, [871-872](#)

usos, [872](#)

Colículo superior

fibras visuales, [661](#), [662f](#)

fijación de bloqueo involuntario, [667](#)

trastornos visuales, [668](#)

Colina, síntesis de lecitina, [871](#)

Colinérgicos, [784-785](#)

Colinesterasa, [585-586](#)

Colitis ulcerosa, [815](#), [846-847](#)

Coloide, glándula tiroides, [951](#)

Colon, *Véase también* Intestino grueso (colon)

absorbente, [841-842](#)

Color, visión, [654-655](#)

células ganglionares y fibras del nervio óptico, [657-658](#)

luz blanca, [654](#)

Coma

acidótico, [995](#), [996f](#)

frente a sueño, [763](#)

hepático, [879](#)

Comisura anterior, [745](#)

Compartimientos de líquido, [306-307](#), [306f](#), *Véase también* Espacios potenciales, Líquido extracelular, [Líquido intracelular](#)

medición de volúmenes, [308-309](#), [309f](#), [309t](#)

Complejo(s)

de antígenos leucocíticos humanos (HLA), [481](#)

lítico, [471](#), [478](#)

microprocesador, [33](#), [33f](#)

mioeléctricos interdigestivos, [802](#)

principal de histocompatibilidad (MHC), proteínas, [472](#), [472f](#)

QRS, [131](#), [141-143](#), [142f](#)

ciclo cardíaco, [114](#)

contracción ventricular, [132-133](#)

efecto de corriente de lesión, [148-149](#), [149f](#)

patrones extraños, [148](#)

prolongado, [148](#)

potencial de acción monofásico, [131-132](#), [132f](#)

prolongado

extrasístoles ventriculares, [159](#)

infarto de miocardio, [147f](#)

de silenciamiento inducido por ARN (RISC), [32-33](#), [33f](#)

de troponina-tropomiosina, [79](#)

ventrobasal del tálamo, [617](#)

yuxtaglomerular, [343](#), [344f](#), [355](#)

Compliance

pulmones, [499](#), [499f](#)

y tórax, [500](#)

retardada de los vasos, [180](#), [180f](#)

vascular, [179](#)

Concentración plasmática de aminoácidos, [877](#)

Conciencia, [745-749](#)

Condroitina sulfato, [21](#)

Conducción

decreciente, [591](#), [591f](#)

electrotónica, [656](#)

lenta, causa, [125](#)

saltatoria, [72](#), [72f](#)

Conductancia de vasos sanguíneos, [175](#), [175f](#)

circuitos vasculares en paralelo, [176](#)

Conducto(s)

alveolares, [521](#), [522f](#)

arterioso, [288](#), [288f](#), [1074-1075](#)

cierre, [288-289](#), [1075-1076](#), *Véase también* Conducto arterioso permeable

permeable, [288-289](#), [288f](#), [1075](#)

dinámica circulatoria, [289](#)

perfiles anormales de la onda de pulso de presión, [181](#)

soplo, [285f](#), [289](#)

biliares, [828](#)

cístico, [828](#)

colector, [325-326](#), [326f-327f](#)

características de transporte, [358](#), [358f](#)

concentración urinaria, [375t](#), [376](#), [376f](#), [379](#), [379f](#)

cortical, [357](#), [358f](#)

deferente, [1021](#)

eyaculador, [1021](#)

pancreático, [825](#)

semicirculares, [715](#), [715f](#), [716-718](#), [716f-717f](#)

lóbulos floculonodulares, [719](#), [730](#)

torácico, [198](#), [863](#)

grasa, [804](#)

linfa, [199](#)

venoso

cierre, [1076](#)

feto, [1074](#)

Congelación, [921](#)

vasodilatación inducida por el frío, [921](#)

Congestión pulmonar

conducto arterioso permeable, [289](#)

insuficiencia cardíaca izquierda, [275](#)

Conos, [647-648](#), [649f](#), [655](#)

ceguera para los colores, [654](#)

conducción electrotónica, [656](#)

fotoquímica de la visión, [649-653](#), [652f](#)

fóvea central, [657](#)

sensibilidades espectrales, [654](#)

vías a las células ganglionares, [655f](#), [656](#)

Constante

de afinidad, [470](#)

de disociación, [411](#)

Constricción bronquiolar, [505](#)

Consumo de oxígeno

corazón, [118](#)

durante el ejercicio, [1090-1091](#), [1090t](#), [1091f](#)

potencia, [1093](#), [1093f](#), [1093t](#)

gasto cardíaco, [246](#), [246f](#)

metabolismo celular, [528](#), [529f](#)

Contenedores de silicona, [492](#)

Contracción(es)

celular, cambios relacionados con la hipernatremia, [316](#)

isométrica

músculo esquelético, [83-84](#), [83f-84f](#)

ventrículos, [115](#)

isotónica, [83](#), [83f](#)

isovolumétrica, [115](#)

de mezcla, intestino delgado, [812-813](#), [813f](#)

miógena de los vasos sanguíneos, [483](#)

de segmentación

colon, [814-815](#)

intestino delgado, [812-813](#), [813f](#)

Contratransportador de sodio-calcio, renal, [397](#), [397f](#)

Contratransporte

sodio, [57-58](#), [57f](#)

tubular renal, [350](#), [350f](#)

Control

anterógrado, [9-10](#)

del flujo sanguíneo, [203-214](#)

humoral, [212-213](#)

local

agudo, [204-209](#), [204f](#)

autorregulación, [206-207](#), [207f](#)

importancia, [203](#)

largo plazo, [203](#), [209-212](#)

en respuesta a las necesidades del tejido, [203](#)

mecanismos, [203-212](#)

necesidades del tejido, [170-171](#)

motor, integrado, [735-736](#)

de la presión arterial

aldosterona, [969](#), [970f](#)

control de líquidos renal-corporal, [227-234](#), [242](#), [242f](#)

diuresis por presión, [227-232](#), [228f-229f](#)

hipertensión, [232-234](#), [233f](#)

resistencia periférica total, [230](#), [231f](#)

mecanismos, [7](#)

nervioso, [218-219](#), [402](#)

estimulación

parasimpática, [780](#)

simpática, [780](#)

tronco del encéfalo, [783-784](#)

sistema

con múltiples aspectos integrados, [241-242](#), [242f](#)

renina-angiotensina, [234-241](#), [235f-237f](#)

hipertensión, [237-238](#), [238f](#)

Contusión, edema cerebral, [793](#)

Convergencia, [635-636](#)

mecanismos neuronales, [670](#)

señales, [602](#), [602f](#)

Convulsión(es), [768-770](#)

cerebro, en intoxicación aguda por oxígeno, [570](#)

circuitos neuronales, [605](#)

epilépticas, [605](#)

focales (parciales), [768](#)

generalizada, [768-770](#), [769f](#)

hipocámpicas, [759](#)

tónico-clónicas generalizadas, [769-770](#), [769f](#)

Coordenadas espaciales del cuerpo, corteza

parietal posterior, [733](#), [739](#), [739f](#)

prefrontal, [740](#)

Copia de referencia, [723](#), [728](#)

Corazón

ácido láctico como energía, [860](#)

bombeo, [247](#)

calor, [906](#)

consumo de oxígeno, [119](#)

control autónomo, [779t](#), [780](#)

corrientes eléctricas, [134](#), [134f](#)

excitación rítmica, [123-129](#)

fetal, [1071](#)

flujo sanguíneo, [109](#), [109f](#)

fuerza

de contracción, [121](#)

hormonas tiroideas, [957](#)

hipereficaz, [247-248](#), [247f](#)

hipertrofia, [1093](#), [1093t](#)

hipoeficaz, [247f](#), [248](#)

impulso cardíaco, [126](#), [127f](#)

mecanismo de Frank-Starling, [119-121](#), [245-248](#)

reducción del voltaje debido a trastornos, [147-148](#)

regulación de bombeo, [119-122](#)

reserva sanguínea, [187](#)

rotura, [267](#)

sistema de excitación y conducción, [123-126](#), [124f](#)

control, [126-129](#)

velocidad de la señal de conducción, [111](#)

trabajo, [116-117](#)

durante el ejercicio, [1093](#), [1093f](#), [1093t](#)

vector resultante, [139](#)

Corazón-pulmón, máquinas, [290](#)

Cordotomía, [624](#)

Corea, [732](#)

Coroides, [649](#)

Corona radiada, [1041](#), [1055](#)

Corpus albicans, [1042](#)

Corriente(s)

de lesión, [148-152](#)

isquemia coronaria como causa de lesiones, [150-152](#), [150f](#)

punto J, [149-150](#), [150f](#)

tendencia a fibrilación, [267](#)

en torbellino, [173](#)

Corteza

de asociación auditiva, [680](#), [680f](#)

auditiva

lenguaje, [740](#)

primaria, [680](#), [680f](#)

cerebral

anatomía fisiológica, [737-738](#)

áreas funcionales, [707](#), [707f](#), [738](#), [738f-739f](#)

hemisferio no dominante, [742](#)

reconocimiento facial, [740](#), [741f](#)

audición, [680-681](#), [680f](#)

capas, [737](#)

centro vasomotor controlado, [217-218](#)

dolor, [624](#)

- estado de equilibrio, [719](#)
- estructura histológica, [737](#), [737f](#)
- lenguaje, [739f](#), [740](#), [742](#)
- límbica, [754-755](#), [754f](#), [760-761](#)
- pensamiento, [745-749](#)
- señales excitadoras del tronco del encéfalo, [751](#), [752f](#)
- sistema eferente y, [700](#)
- tálamo, [738](#), [738f](#)
- estriada, [Véase Corteza visual primaria](#)
- límbica, [754-755](#), [754f](#), [760-761](#)
- motora, [611](#), [707-713](#), [707f-708f](#), [Véase también Área motora complementaria](#), [Área premotora](#)
 - área(s)
 - de asociación prefrontal, [740](#)
 - especializadas, [708-709](#), [708f](#)
 - centro vasomotor, excitación, [217-218](#)
 - cerebrocerebelo, [728-729](#)
 - control motor, [735-736](#)
 - entrada al cerebelo, [722](#)
 - excitación de la médula espinal, [711-713](#)
 - ganglios basales, [731-732](#), [731f](#)
 - habla, [744](#)
 - lesiones, [713](#)
 - movimientos voluntarios, [707](#)
 - organización de las neuronas en columnas verticales, [711](#)
 - primaria, [707](#)
 - eliminación, [713](#)
 - representaciones corporales, [707](#), [708f](#)
 - retroalimentación somatosensitiva, [712](#)
 - subáreas, [707](#), [707f](#)
 - vías, [710](#)
 - de fibras sensitivas, [710](#)
 - núcleo rojo, [710-711](#), [710f](#)

olfatoria, hipocampo, [759](#)

parietal posterior

coordenadas espaciales del cuerpo, [733](#), [739](#), [739f](#)

lesiones, [733](#)

parietooccipitotemporal, [742](#)

somatosensitiva, [611-613](#), [611f](#)

capas y función, [612-613](#), [612f](#)

cerebelo, [722](#)

columnas verticales, [613](#)

corteza motora, [707](#), [707f](#)

ganglios basales, [731-732](#), [731f](#)

suprarrenal, [965](#)

adenoma, [979](#)

capas, [965-968](#), [965f](#)

colesterol, [871](#)

hipofunción neonatal, [1079](#)

visual, [661](#), [662f](#)

columnas neuronales verticales, [663](#)

manchas de color, [663](#)

organización y función, [662-664](#), [662f](#)

en orientación de líneas y bordes, [664](#)

primaria, [662](#), [662f](#)

efecto de la eliminación, [665](#)

seis capas, [663-664](#), [663f](#)

Corti

ganglio espiral, [674f](#), [676](#), [676f](#)

órgano, [674](#)

función, [676-677](#), [676f](#)

vías retrógradas, [682](#)

pilares, [676-677](#), [677f](#)

Corticotropina

efecto cetógeno, [870](#)

gluconeogenia, [862](#)

Corticótropos, [940](#), [941t](#)

Cortisol, [966](#), [967f](#)

ácidos grasos, movilización, [974](#)

aminoácidos, [973](#)

efecto(s)

antiinflamatorios, [975](#)

inhibidor, hipotálamo, [977](#)

estrés e inflamación, [974-975](#), [974f](#)

gluconeogenia, [862](#)

hígado y proteínas plasmáticas, [973](#)

hormona adrenocorticotropa, [976-978](#)

inflamación, [975](#)

inmunidad en enfermedades infecciosas, [976](#)

lactancia, [1067-1068](#)

lisosomas, [975](#)

mecanismo de acción, [976](#)

metabolismo

de grasas, [974](#)

de hidratos de carbono, [972-973](#)

de proteínas, [973](#)

obesidad, [974](#)

proteína celular, reducción, [973](#)

receptores mineralocorticoides, [968-969](#)

resumen, [977](#)

Cortisona, [968-970](#), [968t](#)

Cortocircuito

derecha-izquierda, [288](#)

tetralogía de Fallot, [289-290](#), [289f](#)

fisiológico, [525](#), [552](#)

izquierda-derecha, [288-289](#), *Véase también* Conducto arterioso permeable

Cotransportadores

de cloruro de sodio, diuréticos tiacídicos, [428](#)

de glucosa sódica, [349](#), [350f](#)

tubular renal, [349](#), [350f](#)

Cotransporte, [57](#)

de sodio

aminoácido, [57](#)

y péptidos, [841](#)

glucosa, [57](#), [57f](#), [839f](#), [840-841](#), [854-855](#)

Creatinina

concentración plasmática, [366-367](#), [366f-367f](#)

FG reducida, [435](#), [436f](#)

difusión placentaria, [1059](#)

excreción, [353](#)

FG reducida, [435](#), [435f](#)

insuficiencia renal crónica, [437](#)

Crecimiento

celular, [39-41](#)

hormonas tiroideas, [956](#)

inductores, [447](#)

Cresta ampollar, [715f-716f](#), [716](#)

Cretinismo, [963](#)

Criptorquidia, [1026](#)

Crisis, [920f](#), [921](#)

addisoniana, [979](#)

de ausencia, [770](#)

febril, [920f](#), [921](#)

Cristalino

acomodación, pérdida, [640](#)

diámetro pupilar, [640](#)

errores de refracción, [640-642](#)

foco, control autónomo, [778](#)

zonas opacas, [642](#)

Cromátidas, [39](#)

Cromatina, material, [17](#)

Cromosomas, [17](#), [38-39](#)

 sexuales, [1022-1023](#)

Cuarto tono cardíaco (contracción auricular), [284](#)

Cuello del útero, estiramiento, [1065](#)

Cuerda(s)

 tendinosas, [116](#)

 del tímpano, [687](#), [688f](#)

 vocales, [507](#)

Cuerpo(s)

 amarillo, [1042](#)

 inhibina, [1048](#), [1049f](#)

 involución, [1042](#)

 persistencia, [1059-1060](#), [1060f](#)

 secreción, [1042](#)

 aórticos, [222](#), [542](#)

 calloso, [613](#), [742](#), [745](#)

 carotídeos, [222](#), [542](#)

 cetónicos, [868](#), [988](#)

 ayuno, [897](#)

 ciliar, formación de humor acuoso, [644-645](#), [645f](#)

 densos, músculo liso, [98](#)

 geniculado lateral, [661](#), [662f](#)

 polar, [1037](#)

 primero, [1055](#)

 segundo, [1055](#)

 residual, vesícula digestiva, [20](#), [20f](#)

 sináptico, [648](#)

 vítreo, [644](#)

Cumarinas

 como anticoagulantes, [492](#)

en uso clínico, [492](#)

Cúpula, [716-717](#), [716f](#)

Curare, [91-92](#)

Curva(s)

de adaptación a la oscuridad, [653](#)

de disociación

del dióxido de carbono, [535](#), [535f](#)

oxígeno-hemoglobina, [530](#), [530f](#), [1058](#), [1058f](#)

altas presiones, [569-570](#), [570f](#)

aumento del suministro de oxígeno a los tejidos, [532](#), [532f](#)

desplazamiento a la derecha

efecto de BPG, [532](#)

durante el ejercicio, [532-533](#)

factores que la desplazan, [532](#), [532f](#)

residentes a grandes alturas, [564](#), [564f](#)

de eliminación de orina en el riñón, [227](#), [228f](#)

angiotensina II, [236](#), [236f](#)

crónica, [229-230](#), [229f](#)

determinantes de presión, [229](#), [229f](#)

ganancia por retroalimentación casi infinita, [228](#), [228f](#)

flujo-volumen espiratorio máximo, anomalías, [550-551](#), [550f](#)

de función

renal, [240](#), [241f](#)

con sobrecarga de sodio, [240](#), [241f](#)

ventricular, cardíaca, [119-120](#), [119f-120f](#)

de gasto cardíaco, [247](#), [247f](#), [250-251](#)

combinaciones de patrones, [251](#), [251f](#)

curvas de retorno venoso simultáneas, [254-256](#), [254f](#)

ejercicio, [261](#), [261f](#)

presión externa sobre el corazón, [250-251](#), [250f](#)

shock hipovolémico, [296](#), [296f](#)

de presión

aórtica, músculo cardíaco, [116](#)

diastólica, [117](#), [117f](#)

sistólica, [117](#)

de presión-volumen, [1073](#), [1074f](#)

de retorno venoso, [251-254](#)

combinaciones de patrones, [254](#), [254f](#)

efecto, [253](#), [253f](#)

meseta, [252](#)

normal, [251-252](#), [252f](#)

de volumen-presión, [179-180](#), [180f](#)

Cushing

reacción, [223](#)

síndrome, [979-980](#), [980f](#)

metabolismo de los hidratos de carbono y las proteínas, efectos, [980-981](#)

diabetes mellitus, [997](#)

cetosis, [870](#)

osteoporosis, [1016](#)

tratamiento, [980-981](#)

D

Daltonismo, [654](#)

Daño cerebral, [299-300](#)

Debilidad

para el azul, [654](#)

muscular, [969-970](#)

Decibelio, unidad, [678](#)

Decidua, [1057](#)

Defecación, [815-816](#)

Deficiencia

de pulso, extrasístoles, [158](#)

de vitamina B, [555](#)

Deglución, [807-809](#), [808f](#)

fase

faríngea involuntaria, [808](#)

voluntaria, [807](#)

secreciones esofágicas, [821](#)

trastornos, [843](#)

Demencia, [770](#)

enfermedad

de Alzheimer, [771](#)

cerebrovascular, [772](#)

de Huntington, [734](#)

Dendritas, [581](#)

campo espacial, excitación, [590](#)

disminución de la conducción electrotónica, [590-591](#), [591f](#)

funciones, de neuronas excitadoras, [590-591](#)

suma de excitación e inhibición, [591](#)

Denervación

de músculo esquelético, [87](#)

supersensibilidad, [782](#), [782f](#)

Denominación de objetos, área cortical, [739f](#), [740](#)

Dentina, dientes, [1016-1017](#)

Depósito, colon, [841](#)

Depresión

cardíaca, [296](#)

mental, psicosis, [770](#)

Derivación(es)

bipolares de las extremidades, [134-136](#)

análisis vectoriales

ejes, [140](#), [140f](#)

onda T auricular, [143f](#), [144](#)

aumento de tensión en estándar, [147](#)

congénita, [288-289](#), *Véase también* Conducto arterioso permeable

en las extremidades bipolares estándar, [135-136](#), [135f](#)

precordiales, [136](#), [136f](#)

del tórax, [136](#), [136f](#)

unipolares de las extremidades

ampliadas, [136](#), [137f](#)

análisis vectorial, ejes, [140](#), [140f](#)

Dermatomas, [618](#), [618f](#)

Derrame, [320](#)

pleural, [147-148](#), [515-516](#)

Desacondicionamiento cardiovascular, ingravidez, [568](#)

Desaminación de aminoácidos, [878-879](#), [879f](#), [884](#)

Descarboxilasas, [858](#)

Descarga

compleja, [725](#)

eléctrica, desfibrilación auricular, [165](#)

masiva, [783](#)

simple, [725](#)

Descompresión, [572](#)

en tanque, [572-573](#)

Desfibrilación, ayuda, [164](#)

Deshidratación

diabetes mellitus, [995](#)

diarrea, [840](#)

hipernatremia, [314t](#), [315-316](#)

hiponatremia, [314-315](#), [314t](#)

secreción de aldosterona, [839](#)

shock hipovolémico, [299](#), [300](#)

Deshidroepiandrosterona (DHEA), [966](#), [967f](#), [968t](#), [978](#), [1060](#)

Deshidrogenasa(s), [858-859](#), [858f](#)

láctica, cinc, [901](#)

Desmielinización

deficiencia de vitamina B₁₂, [899](#)

mediada osmóticamente, [315](#)

Desmopresina, [380](#)

Desoxihemoglobina, [789](#)

Desoxirribosa, [27](#)

Desplazamiento del cloruro, [535](#)

Desprendimiento de retina, [649](#)

Destreza(s)

aprendizaje, [749](#)

manuales, control cortical, [709](#)

memoria, [746](#)

Desvanecimiento

dilatación venosa aguda, [250](#)

emocional, [218](#)

síndrome

de QT largo, [160](#)

de Stokes-Adams, [157](#)

Desviación del eje, [145-147](#), [146f](#)

Detección

de color, [665](#)

mecanismo tricolor, [654](#), [654f](#)

química, [685-692](#)

Detoxificación, enzimas, [21](#)

Deuda de oxígeno, [905](#), [1088](#), [1088f](#)

alactácida, [1088](#), [1088f](#)

Deuteranopía, [654](#)

Dexametasona, [967](#)

prueba, [980](#)

Dextrano, solución, [301](#)

α -dextrinasa, [834](#)

Diabetes

insípida, [315-316](#)

central, [380](#)

nefrógena, [316](#), [380-381](#), [439](#)

mellitus, [983](#), [994-999](#)

ácidos grasos en sangre, [865](#)

acidosis, [423](#)

metabólica, [995](#), [996f](#)

arterioesclerosis, [873](#)

cetosis, [868](#)

concentración de enzimas, [906](#)

depleción de proteínas, [995-996](#)

excreción urinaria, [427](#)

de glucosa, [351](#)

filtración glomerular, [345](#)

fisiología de diagnóstico, [997-998](#), [997t](#)

gigantismo, [947](#)

glucemia, [995](#)

deshidratación, [995](#)

lesión tisular, [995](#)

orina, [995](#)

grasas, uso, [995](#)

hiperpotasemia, [389](#)

insulinoma, [998-999](#)

materna, [1078-1079](#)

metabolismo encefálico, [794](#)

nefropatía terminal, [433-434](#)

tipo, [1](#), [994-996](#)

madres, morbilidad fetal, [1078-1079](#)

tipo, [2](#)

acromegalia, [997](#)

desarrollo, [997](#)

madres, lactantes grandes, [1078-1079](#)

obesidad, [996-997](#)

resistencia a la insulina, [996](#), [996t](#)

síndrome

de Cushing, [997](#)

metabólico, [996](#)

del ovario poliquístico, [996-997](#)

tratamiento, [994-999](#)

triglicéridos en hígado, [866](#)

utilización metabólica de nutrientes, [889](#)

suprarrenal, [973](#)

Diacilglicerol (DAG), [934](#)

Diafragma

urogenital, [327](#), [328f](#)

volumen-presión, músculo cardíaco, [117-118](#), [117f-118f](#)

Diálisis renal, [440-441](#), [440f](#)

hipertensión, [234](#)

principios, [440-441](#)

Diapédesis, [447](#)

linfocitos, [456](#)

monocitos, [457](#)

neutrófilos, [457](#), [457f](#)

Diarrea, [846-847](#)

acidosis metabólica, [423](#)

capacidad de absorción intestinal, [842](#)

grave, [842](#)

hiponatremia, [314-315](#)

psicógena, [846](#)

como respuesta a la irritación, [832](#)

Diástole, [113-115](#), [114f](#)

ventrículos llenos de sangre, [115](#)

Dicer, enzima, [32-33](#)

Dientes

anomalías, [1018](#)

cemento, [1017](#)

dentición, [1017](#)

dentina, [1016-1017](#)

desarrollo, factores metabólicos que influyen, [1017-1018](#)

erupción, [1017](#)

esmalte, [1016](#)

fisiología, [1016-1018](#), [1016f](#)

formación, [1017](#), [1017f](#)

función, [1016-1018](#)

intercambio mineral, [1018](#)

del juicio, [1017](#)

permanentes, desarrollo, [1017](#)

pulpa, [1017](#)

temporales, [1017](#)

Diestro, [742](#)

Dieta rica en grasas, adaptación, [868](#)

Diferenciación celular, [41](#)

Difosfato

de adenosina (ADP)

control de la glucólisis, [859-860](#)

conversión a ATP, [853](#)

mitocondrias, [858-859](#)

empleo de oxígeno, [533](#), [533f](#)

energía liberada, [906](#)

plaquetas, [483](#)

de guanosina (GDP), [83-584](#)

receptores hormonales, [931](#)

Difusión

facilitada, [51-52](#), [52f](#)

placentaria, [1059](#)

reabsorción

de glucosa, [350](#), [350f](#)

de sodio, [349](#)

de gases, *Véase también* [Dióxido de carbono, difusión](#), [Oxígeno, difusión](#)

física, [517-519](#)

a través de la membrana respiratoria, [517-526](#)

mediada por transportadores, [51](#)

a través de la membrana

celular, [48-49](#), [48f](#)

de agua, [48-49](#), [53f](#)

facilitada, [51-52](#), [51f](#)

glucosa, reabsorción, [350](#), [350f](#)

sodio, reabsorción, [349](#)

poros y canales, [49-51](#)

simple, [48](#), [51f](#)

frente a transporte activo, [47](#)

velocidad, [52-53](#)

respiratoria, [517-526](#), *Véase también* [Dióxido de carbono, difusión](#), [Oxígeno, difusión](#)

ósmosis, [310](#)

a través de las paredes capilares, [5f](#)

Digestión, [833-837](#)

de grasas, [835-837](#), [835f](#)

hidratos de carbono, [834](#), [834f](#)

enzima(s), [833](#)

pancreática, [825](#)

de proteínas, [834-835](#), [834f-835f](#)

enzimas

pancreáticas, [825](#)

proteolíticas pancreáticas, [835](#)

reflejos enterogástricos, [812](#)

Digital

diuresis, [279](#)

insuficiencia cardíaca, [274-275](#)

descompensado, [279-280](#), [279f](#)

con edema pulmonar agudo, [277](#)

shock cardiogénico, [275](#)

taquicardia ventricular, [161](#)

toxicidad, onda T, [153](#), [153f](#)

Dihidropiridina, receptores, [94](#)

Dihidrotestosterona, [1028](#), [1031](#)

estructura química, [1028f](#)

1,25-dihidroxicolecalciferol, [1007-1008](#), [1007f](#)

ion calcio, [1008](#), [1008f](#)

tratamiento, hipoparatiroidismo, [1014](#)

Diisopropilo fluorofosfato, [92](#)

Dilatación arteriolar, bradisinina, [213](#)

Dinámica del líquido intersticial pulmonar, [513-514](#)

Dineína, cilios, [26](#)

Dioptrías, [637-638](#), [638f](#)

Dióxido de carbono (CO₂)

capacidad de difusión, [524](#), [524f](#)

control de actividad del centro respiratorio, [541-542](#)

difusión, *Véase también* [Difusión de gases](#)

de las células de los tejidos periféricos, [529-530](#), [529f](#)

a través de membranas celulares del endotelio capilar, [191](#)

a través de la placenta, [1059](#)

efecto estimulador, [541-542](#)

eliminación, por los pulmones, [5](#)

equilibrio acidobásico, [414](#)

estimulación del área quimiosensitiva, [541-542](#), [541f](#)

intestino grueso, [848](#)

liberación, [857](#), [857f](#)

líquido extracelular

rango normal, [8t](#)

regulación, [7](#)

quimiorreceptores, [543](#)

sangre, determinación, [549](#)

solubilidad de lípidos, [48](#)

transporte

en combinación con la hemoglobina y las proteínas plasmáticas, [535](#)

estado disuelto, [534-535](#)

forma(s)

de ion bicarbonato, [535](#)

químicas, [534-535](#), [534f](#)

en sangre, [534-536](#)

vasoconstrictor, [213](#)

vasodilatador, [213](#)

músculo esquelético, [260](#)

Dipalmitoilfosfatidilcolina, [500](#)

Dipeptidasas, [835](#)

Dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4), [997](#)

Disacáridos

absorción, [831](#)

dieta, [833](#)

hidrólisis, [834](#)

Disartria, [730](#)

Disbarismo, [Véase](#) [Enfermedad por descompresión](#)

Discos intercalados, [109](#)

fibras de Purkinje, [126](#)

Discriminación de dos puntos, [614](#), [614f](#)

Disdiadococinesia, [730](#)

Disfunción eréctil, masculina, [1034](#)

Dislexia, [741](#), [744](#)

Dismetría, [729](#)

Disnea, [556](#)

Disse, espacios, [881](#)

Distensibilidad vascular, [179-180](#)

Distensión sistólica, [266-267](#), [266f](#)

Distrofina, [88](#)

Diuresis

osmótica, [995](#)

por presión, [227-232](#), [228f-229f](#), [343](#), [362](#), [399-401](#)

exceso de secreción de aldosterona, [404](#), [969](#)

hormona antidiurética, [404](#)

Diuréticos, [427-429](#), [428f](#), [428t](#)

ahorradores de potasio, [356](#), [357f](#), [429](#)

alcalosis metabólica causada, [423](#)

del asa, [354](#), [355f](#), [427-428](#), [428t](#)

hipertensión esencial, [241](#)

hiponatremia, [314-315](#)

insuficiencia cardíaca, [274](#)

con edema pulmonar agudo, [277](#)

osmóticos, [427](#), [428t](#)

tiacídicos, [356](#), [356f](#), [428](#)

Dolor

abdominal y torácico, vía parietal para la transmisión, [627-628](#), [628f](#)

anginoso, [291](#)

anomalías clínicas, [628-629](#)

área excitadora del tronco del encéfalo, [751](#)

en cardiopatía coronaria, [268-269](#)

cefalea, [629-630](#)

daño tisular, [622](#), [622f](#)

espasmo muscular, [622](#)

estimulación eléctrica, [626](#)

herpes zóster, [628](#)

hiperalgesia, [628](#)

hipersensibilidad, [628](#)

interrupción quirúrgica, [624](#)

isquemia tisular, [622](#)

lento, [621](#)

parietal, [627](#)

por enfermedad de las vísceras, [627](#)

parto, [1066](#)

rápido, [621](#)

capacidad de localización por el sistema nervioso, [623](#)

fascículo neoespinotalámico, [623](#)

frente a lento, [621](#)

referido, [626](#)

cefalea, [629](#)

intracraneal, [629](#), [629f](#)

localización, [627](#), [628f](#)

mecanismo, [626](#), [626f](#)

por señales sensitivas táctiles, [626](#)

síndrome de Brown-Séquard, [629](#), [629f](#)

sistema de analgesia de cerebro y médula espinal, [625-626](#), [625f](#)

tic doloroso, [628](#)

tipos y calidades, [621](#)

vías duales para transmisión, [622-624](#)

interrupción quirúrgica, [624](#)

visceral, [626-628](#)

localización, [627-628](#)

verdadero, causas, [626-627](#)

Dominios de poro en tándem, canal de potasio, [63-64](#)

Donnan, efecto, [196](#), [307-308](#)

Dopamina

esquizofrenia, [771](#)

ganglios basales, [733](#), [733f](#)

enfermedad de Parkinson, [734](#)

lactancia, [1068](#)

neurotransmisor, [656](#)

síntesis de noradrenalina, [776](#)

como transmisor de molécula pequeña, [586](#)

Doppler, flujómetro, ultrasónico, [173](#), [173f](#)

Down, síndrome, características de la enfermedad de Alzheimer, [771-772](#)

Duchenne, distrofia muscular (DMD), [88](#)

Duodeno

secreción de moco, [830-831](#)

úlceras pépticas, [845](#)

vaciamiento gástrico, [811-812](#)

E

Eclampsia, [1063-1064](#)

Ecocardiografía, [256](#)

Ectoplasma, [17](#)

Edad

osteoporosis, [1016](#)

rendimiento deportivo y, [1094](#)

Edema, [316-320](#)

de las células encefálicas, hiponatremia, [315](#)

cerebral, [793](#)

agudo, grandes alturas, [565](#)

enfermedad renal, [437](#)

espacios potenciales, [320](#)

extracelular, [316-317](#)

causas, [317-318](#)

cirrosis, [318](#)

exceso de líquido, [402](#), [402f](#)

excreción renal, [317-318](#)

insuficiencia cardíaca, [317](#)

prevención con factores de seguridad, [318-320](#), [318f](#)

proteínas plasmáticas reducidas, [318](#)

con fovea, [319](#)

sin fovea, [319](#)

hipoproteinémico, [1077](#), [1079](#)

recién nacido, [1077](#)

histamina, [213](#)